

Лабораторная работа №5

Обработка одномерных и двумерных массивов

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс обработки массивов на языке C#.

2 Литература

2.1 Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке C++ / Т. И. Немцова, С. Ю. Голова, А. И. Терентьев. – Москва : Форум, 2019. – URL: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=361544>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – гл.8.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Реализовать программу, позволяющую заполнить массив целых чисел заданной длины двумя способами: вводом с клавиатуры и программно случайными значениями (для генерации случайных значений используйте `Random.Shared.Next(minValue, maxValue)`), и после выводящую полученный массив на экран.

5.2 Написать программу, выводящую на экран все позиции элементов одномерного массива из задания п.5.1, значение которых совпадает с указанным пользователем.

5.3 Написать программу, выводящую на экран значение минимального и максимального элементов одномерного массива из задания п.5.1.

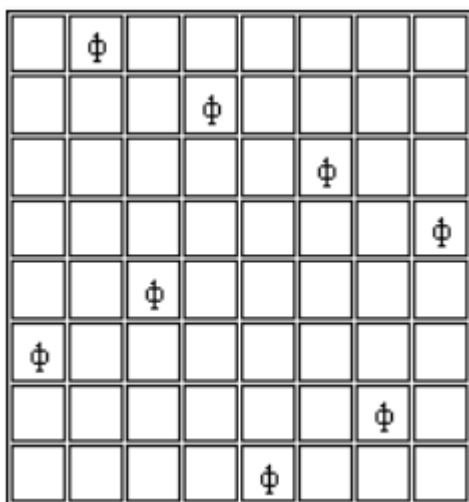
5.4 Написать программу, в которой требуется заполнить двумерный массив указанной размерности $n \times m$ случайными числами и вывести его на экран в виде таблицы. Вычислить сумму элементов в указанной пользователем строке.

5.5 Дан зубчатый массив (задан программно). Требуется найти сумму элементов в каждой строке и вывести строки в порядке убывания этой суммы.

5.6 Известно, что на доске 8×8 можно расставить 8 ферзей так, чтобы они не били друг друга. Вам дана расстановка 8 ферзей на доске, определите, есть ли среди них пара бьющих друг друга.

Расстановка в программе хранится как двумерный массив 8×2 , где каждая пара значений – координаты ферзя на доске.

Пример правильной расстановки:



6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое массив?

8.2 Каков синтаксис объявления одномерного массива?

8.3 Как обратиться к некоторому элементу одномерного массива?

8.4 Как задать значения элементов массива программно?

8.5 Как заполнить одномерный массив?

8.6 Как вывести на экран заполненный одномерный массив?

8.7 Как можно задать двумерный массив?

8.8 Как обратиться к некоторому элементу двумерного массива?